

GUIA DE

URIANALISE

NA PRAT

Plantao de Bolso

Consultas Rapidas | Tabelas |

Esp@cial em medicina
Dr. Cleber Rocha

Material de consulta rapida para uso em plantao clinico.

Nao substitui o conteudo cor

2025

AGRADECIMENTOS

A Deus, por cada oportunidade de aprendizado e por guiar meus passos
nesta jornada.

A meus pais, pelo amor incondicional, pelo apoio em todos os momentos e por
sempre acreditarem no meu potencial.

A minha família, pela paciência e compreensão nos momentos de ausência
dedicados aos estudos.

Aos meus professores e mentores, que compartilharam seus conhecimentos e
experiência.

Aos meus alunos e colegas de profissão, que me motivam a sempre buscar
mais conhecimento.

A todos que fazem parte da área da saúde, dedicando suas vidas ao cuidado
do outro.

"Ensinar e aprender são faces da mesma moeda."

Dr. Cleber Rocha

Biomedico | Especialista em

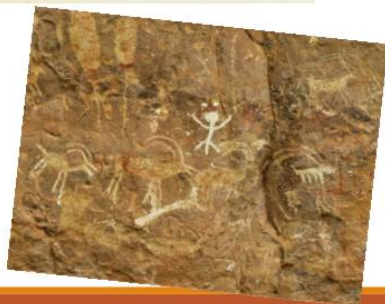
01

HISTORIA E INTRODUCAO

Origem da Urianalise



Linha do tempo da Urianalise

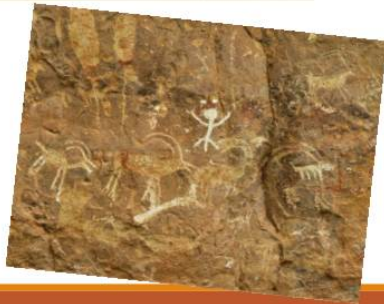


Composicao e formacao da urina

02

BIOSSEGURANCA

Normativas e Seguranca



Lei 8.974/95 e NR 32

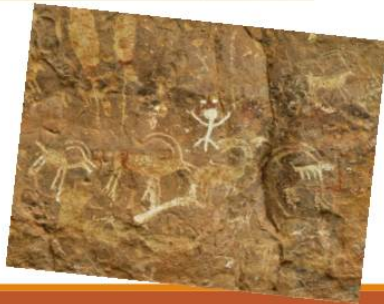
Principais Leis Lei 8.974/95 - Normas de seguranca para engenharia genetica

- NR 32 (2005) - Protecao a saude dos trabalhadores da saude
- Biosseguranca: conjunto de medidas para prevencao e eliminacao de riscos
- Vantagens do exame: obtencao rapida, coleta facil, alta precisao

03

ANATOMIA E FISIOLOGIA

Sistema Urinario e Nephrong



Sistema Urinario



Funcoes dos Rins



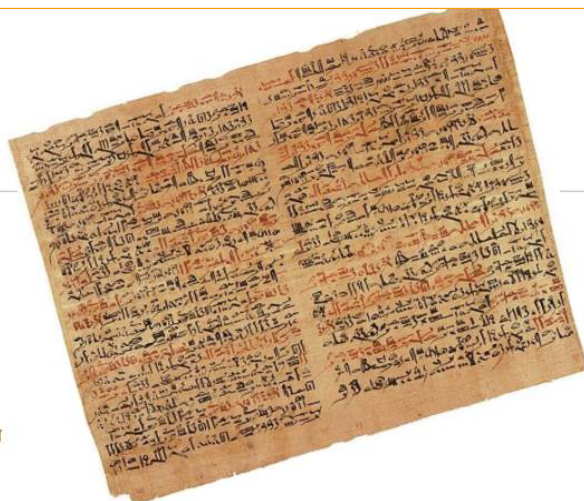
Anatomia dos Rins



Circulacao Renal



Anatomia do Nephron



Estrutura Funcional

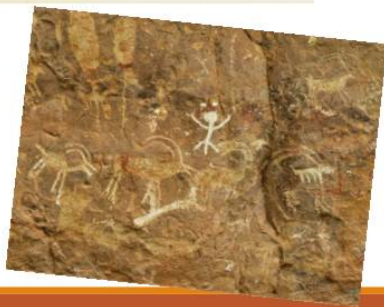


Nephron com Capilares

04

FISIOLOGIA RENAL

Ureia, Creatinina e Reabsorcao



Ciclo da Ureia

15 a 45 mg/dl
Valores de Referencia - Ureia

Influenciado por: problemas renais e hepaticos, dieta rica em proteinas



Creatinina

Homens: 0,7 - 1,2 mg/dL
Valores de Referência - Creatinina
Mulheres: 0,53 - 1,0 mg/dL



Tubulo Proximal - 70% da reabsorcao

05

CUIDADOS PRE-ANALITICOS

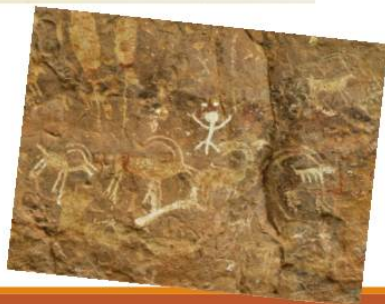
Coleta e Centrifugacao



Tipos de Amostra

Tipos de Coleta

- Jato medio aleatorio e tipo mais comum
- Primeira urina da manha: mais concentrada
- Jato medio com assepsia: reduz contaminacao
- Coleta de 24 horas: para quantificacao



Centrifugação

Formula: $FCR (g) = 1,118 \times R (mm) \times (RPM/1000)^2$ | Força ideal: 400g | Tempo: 10 min

06

ANALISE FISICA

Aspecto, Cor e Densidade



Cores da Urina

Parâmetros Físicos Aspecto: limpa, levemente turva, turva

- Cor: varia de amarelo claro a incolor
- Densidade: urodensímetro ou refratômetro
- Odor: historicamente relevante (descoberta da PKU)

07

ANALISE QUIMICA

Fita Reagente - 9 Parametros



Fita Reagente



pH Urinario

Reflete equilibrio acido-base

Acidose: proteínas animais, DM

Alcalose: dieta vegetariana, periodo post-prandial



Proteinuria

Classificacao		Excrecao (24h)	
Minima		< 0,5 g	
Moderada		0,5 a 3,5 g	
Elevada		> 3,5 g	



Glicose e Limiar Renal

Limiar renal de reabsorcao de glicose: 160 - 180 mg/dL



Corpos Cetonicos

Componente	Porcentagem
Acido acetoacetico	20%
Acetona	2%
Acido beta-hidroxibutirico	78%



Bilirrubina e Urobilinogeno

! Atraso e exposicao a luz converte bilirrubina em biliverdina (falso negativo na fita)

08

HEMATURIA

Hemoglobinuria e Mioglobinuria



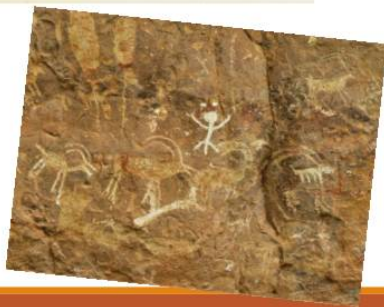
Hematuria vs Hemoglobinuria vs Mioglobinuria

Condicao	Definicao	Causas
Hematuria	Eritrocitos intatos	Calculose, glomerulonefrite
Hemoglobinuria	Hemoglobina livre	Anemia hemolitica, queimaduras
Mioglobinuria	Mioglobina muscular	Trauma muscular, exercicio

09

LEUCOCITOS

Piruria e Infecção



Leucocitos na Urina

Pontos Chaves Aumento de leucocitos = PIRURIA

- Mais comuns: neutrófilos segmentados
- Indica infecção ou inflamação do trato urinário
- Associado a esterase leucocitária positiva

10

HEMACIAS

Eritrocitos e Hemacias Dismorficas



Hemacias na Urina

Classificação Hemacias normais: esfericas, uniformes = hematuria extrarrenal

- Hemacias dismorficas: variacao de forma = hematuria renal
- Hematuria persistente: nefrolitiasse, doenca glomerular, malignidade

MILLION DOLLAR TIP:

Leveduras podem parecer hemacias! Diferencie por: brotamento, halo, refracao

11

CELULAS EPITELIAIS

Tipos e Significado Clinico



Celulas Epiteliais

Tipos de Esquamas: derivadas do epitelio vaginal/uretral

- Transicionais: presentes em todo o trato urinario
- Tubulares renais: UNICAS com significado clinico!

! Na sedimentoscopia, NAO qualifique o tipo de celula no laudo - apenas PRESENCA e QUANTIDADE!

12

CILINDROS

Tipos e Significado Clínico



Cilindros na Urina

Tipo	Significado Clínico
Hialino	Menor significado, proteína GTH
Leucocitario	Infeccao/ inflamacao renal
Eritrocitario	Glomerulonefrite, vasculite
Epitelial	Dano tubular renal
Granuloso	Elementos degenerados
Ceroso	Altamente degenerado
Gorduroso	Material lipidico

MILLION DOLLAR TIP:

Para quantificar cilindros, use o objetivo de 10x (nao 40x)

13

CRISTAIS

Cristaluria Habitual e Patologica



Acido Urico



Oxalato de Calcio



Fosfato



Fosfato Triplo



Cistina (Patológico)

Cristal	pH	Significado
Acido Urico	Acido	Gota, urina refrigerada
Oxalato Ca	Acido	Dieta rica, calculose
Fosfato Triplo	Alcalino	ITU com produtoras de urease
Cistina	Acido	SEMPRE patológico!
Colesterol	Ac/Neutro	Síndrome nefrótica
Bilirrubina	Acido	Intensa bilirrubinemia

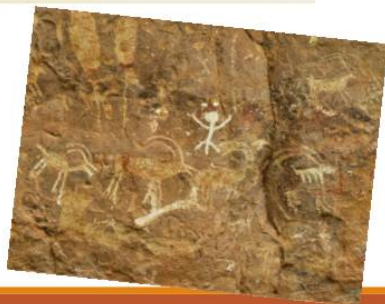
14

ORGANISMOS

Bacterias, Leveduras e Parasitas



Bacterias



Leveduras

*Trichomonas vaginalis*

Organismos Indicativos de ITU quando + leucocitos

- Leveduras: diferenciar de hemácias (brotamento, halo)
- Trichomonas: protozoário parasita
- Muco: aumenta com irritação/inflamação
- Artefatos: fibra vegetal, amido (talco de luva)

15

TABELAS DE REFERENCIA

Valores Normais e Centrifugacao



Tabela de Valores de Referencia



Tabela de Cristais



Tabela de Cilindros

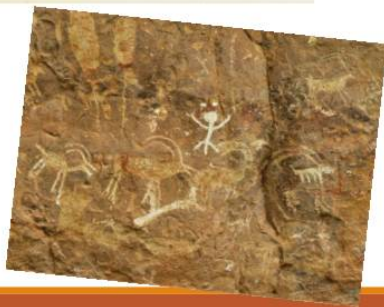
Parametro	Valor
Ureia	15 - 45 mg/dL
Creatinina (Homens)	0,7 - 1,2 mg/dL
Creatinina (Mulheres)	0,53 - 1,0 mg/dL
Limiar renal glicose	160 - 180 mg/dL
Proteinuria minima	< 0,5 g/24h
Proteinuria moderada	0,5 - 3,5 g/24h

Parametro	Valor
Proteinuria elevada	> 3,5 g/24h
Forca centrifugacao	400g
Tempo centrifugacao	10 minutos

16

CORRELACAO CLINICA

Achados e Doencas



Correlacao Clinica

Achado	Significado
Proteinuria > 3,5g	Sindrome nefrotica
Glicosuria	DM, dano tubular
Cetonuria	Cetoacidose diabetica
Nitritos +	ITU Gram-negativos
Hemacias dismorficas	Doenca glomerular
Cilindros eritrocitarios	Glomerulonefrite
Cilindros leucocitarios	Piodelonefrite
Cristal cistina	Cistinuria
Fosfato triplo	ITU urease +
Celulas decoy	BK poliomavirus

17

DICAS DE OURO

Million Dollar Tips



Dicas Importantes

TIP #1:

Para cilindros, use objetivo 10x. O 40x tem campo pequeno e estruturas dispersas na periferia.

TIP #2:

Leveduras parecem hemácias! Diferencie por: brotamento, halo, refração.

TIP #3:

Na sedimentoscopia, NAO qualifique células - apenas PRESENÇA e QUANTIDADE.

TIP #4:

Bilirrubina: atraso/luz = falso negativo. Processe rápido!

TIP #5:

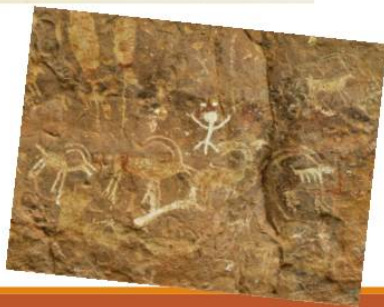
Nitritos negativos NAO excluem ITU! Enterococcus/Staph nao reduzem nitratos.

LEMBRETE: Exame de urina e simples, rapido e barato. Mas e extrema importancia para diagnostico de inumeras doencas!

18

RESUMO FINAL

Pontos Essenciais



Resumo do Curso



Referências